

P\_RES-129 · Cisco Packet Tracer

# Déploiement et sécurisation d'une infrastructure réseau multi-sites

Commune de Saint-Cosme — Présentation du projet

**Auteur :** Petro Maltsev

**Outil de simulation :** Cisco Packet Tracer

**Date :** 05.10.2026

## Description du projet et exigences

Trois bâtiments à interconnecter

| Bâtiment                                               | Postes fixes | Postes publics | Imprimantes réseau | Bornes Wi-Fi | Distance |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|----------|
| Centre administratif (principal, 3 niveaux + sous-sol) | 70           | 0              | 4                  | 0            | —        |
| Médiathèque (secondaire)                               | 7            | 14             | 1                  | 3            | 300 m    |
| Services techniques (atelier)                          | 12           | 0              | 0                  | 0            | 150 m    |

**Périmètre** : un bâtiment principal et deux bâtiments secondaires, tous reliés au réseau du centre administratif.

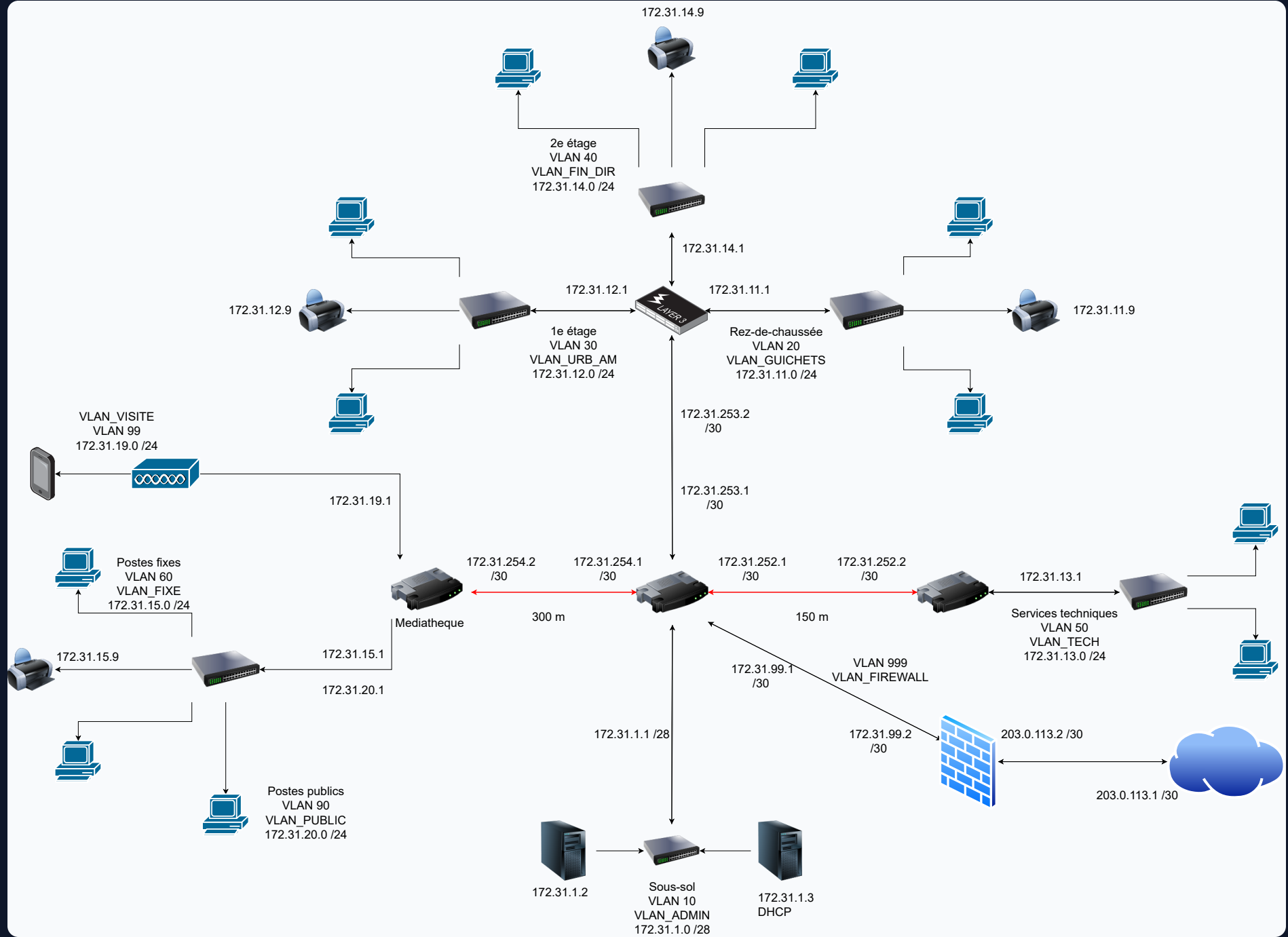
# Description du projet (suite)

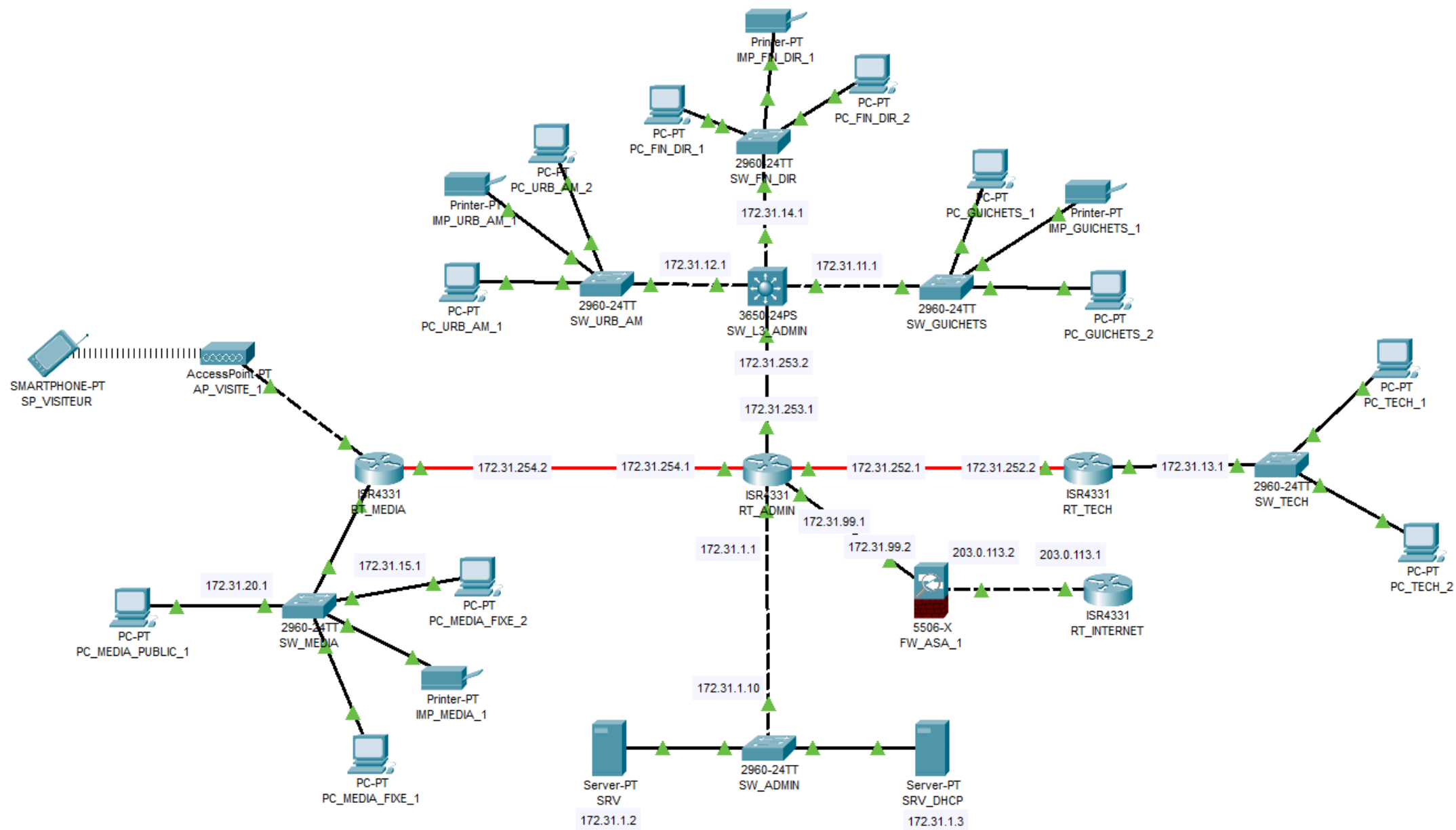
Détail du bâtiment principal : le Centre administratif

Les services de la commune sont répartis par étage. Chaque étage dispose d'un local de brassage relié au local IT du sous-sol.

| Niveau          | Services et équipements                         | Postes fixes | Imprimantes |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Sous-sol        | Local IT : baie principale, 2 serveurs internes | —            | —           |
| Rez-de-chaussée | Guichets et service social                      | 28           | 2           |
| 1er étage       | Urbanisme et aménagement                        | 20           | 1           |
| 2e étage        | Finances et direction                           | 22           | 1           |

**Exigence :** les serveurs du sous-sol doivent être accessibles depuis tous les bâtiments ; chaque bâtiment secondaire dispose d'un local technique.





# Plan d'adressage

## VLAN et liaisons WAN

| Nom VLAN      | N° VLAN  | Adresse IP  | Broadcast     | CIDR | Masque          | Passerelle  | IPs réservées et statiques              |
|---------------|----------|-------------|---------------|------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
| VLAN_FIN_DIR  | VLAN 40  | 172.31.14.0 | 172.31.14.255 | /24  | 255.255.255.0   | 172.31.14.1 | 172.31.14.9 (Imprimante)                |
| VLAN_GUICHETS | VLAN 20  | 172.31.11.0 | 172.31.11.255 | /24  | 255.255.255.0   | 172.31.11.1 | 172.31.11.8 et 172.31.11.9 (Imprimante) |
| VLAN_URB_AM   | VLAN 30  | 172.31.12.0 | 172.31.12.255 | /24  | 255.255.255.0   | 172.31.12.1 | 172.31.12.9 (Imprimante)                |
| VLAN_ADMIN    | VLAN 10  | 172.31.1.0  | 172.31.1.15   | /28  | 255.255.255.240 | 172.31.1.1  | 172.31.1.2 et 172.31.1.3 (Serveurs)     |
| VLAN_VISITE   | VLAN 99  | 172.31.19.0 | 172.31.19.255 | /24  | 255.255.255.0   | 172.31.19.1 | -                                       |
| VLAN_TECH     | VLAN 50  | 172.31.13.0 | 172.31.13.255 | /24  | 255.255.255.0   | 172.31.13.1 | -                                       |
| VLAN_FIXE     | VLAN 60  | 172.31.15.0 | 172.31.15.255 | /24  | 255.255.255.0   | 172.31.15.1 | 172.31.15.9 (Imprimante)                |
| VLAN_PUBLIC   | VLAN 90  | 172.31.20.0 | 172.31.20.255 | /24  | 255.255.255.0   | 172.31.20.1 | -                                       |
| VLAN_FIREWALL | VLAN 999 | 172.31.99.0 | 172.31.99.3   | /30  | 255.255.255.252 | 172.31.99.1 | 172.31.99.1 et 172.31.99.2              |

| WAN : équipement A | WAN : équipement B | Adresse IP       |
|--------------------|--------------------|------------------|
| RT_ADMIN           | RT_MEDIA           | 172.31.254.0 /30 |
| RT_ADMIN           | RT_TECH            | 172.31.252.0 /30 |
| RT_ADMIN           | SW_L3_ADMIN        | 172.31.253.0 /30 |
| FW_ASA_1           | RT_INTERNET        | 203.0.113.0 /30  |

# Pools DHCP

Serveur DHCP centralisé ( **SRV\_DHCP** )

| Pool Name         | Default Gateway | DNS Server | Start IP Address | Subnet Mask   | Max User |
|-------------------|-----------------|------------|------------------|---------------|----------|
| Pool_Media_Public | 172.31.20.1     | 172.31.1.3 | 172.31.20.10     | 255.255.255.0 | 40       |
| Pool_Guichets     | 172.31.11.1     | 172.31.1.3 | 172.31.11.10     | 255.255.255.0 | 40       |
| Pool_Fin_Dir      | 172.31.14.1     | 172.31.1.3 | 172.31.14.10     | 255.255.255.0 | 40       |
| Pool_URB_AM       | 172.31.12.1     | 172.31.1.3 | 172.31.12.10     | 255.255.255.0 | 40       |
| Pool_Tech         | 172.31.13.1     | 172.31.1.3 | 172.31.13.10     | 255.255.255.0 | 40       |
| Pool_Media        | 172.31.15.1     | 172.31.1.3 | 172.31.15.10     | 255.255.255.0 | 40       |

## DHCP du VLAN 99 sur RT\_MEDIA

Le Wi-Fi visiteurs est servi localement par le routeur

```
ip dhcp excluded-address 172.31.19.1
!  
ip dhcp pool Pool_Visiteur  
network 172.31.19.0 255.255.255.0  
default-router 172.31.19.1  
dns-server 172.31.1.2
```

**Pool\_Visiteur** : réseau **172.31.19.0/24** , passerelle **172.31.19.1** exclue de la distribution,  
DNS **172.31.1.2** .

# Configuration des switchs L2

Commandes universelles pour tous les commutateurs d'accès L2

```
interface FastEthernet0/1
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,90
  switchport mode trunk

interface range FastEthernet0/2 - 4
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
```

**Universel** : la même structure s'applique à tous les switchs L2 ; seuls les VLAN autorisés sur le trunk et le VLAN d'accès changent selon le site.

# Configuration du switch L3

Interface VLAN, routage et route par défaut

## Configuration L2

```
interface Vlan20
  ip address 172.31.11.1 255.255.255.0
  ip helper-address 172.31.1.3

interface range GigabitEthernet1/0/2 - 4
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,90
  switchport mode trunk
```

## Configuration L3

```
interface GigabitEthernet1/0/1
  no switchport // active le port L3
  ip address 172.31.253.2 255.255.255.252

ip routing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.253.1
```

# Configuration de RT\_ADMIN

Interface vers RT\_MEDIA (fibre optique)

```
interface GigabitEthernet0/0/0
media-type sfp // utilise le port SFP (fibre) au lieu du cuivre
ip address 172.31.254.1 255.255.255.252
duplex auto // duplex négocié automatiquement
speed auto // vitesse négociée automatiquement
```

```
interface GigabitEthernet0/2/0
switchport access vlan 10
switchport trunk native vlan 10
switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,50,60,90
switchport mode access
```

**Pourquoi des VLAN :** le routeur dispose de peu de ports. Il est possible d'y ajouter des ports L2 issus de modules de switch, d'où le fonctionnement par VLAN.

## Routage statique de RT\_ADMIN

Routeur central : il doit connaître tous les chemins

```
ip route 172.31.11.0 255.255.255.0 172.31.253.2
ip route 172.31.14.0 255.255.255.0 172.31.253.2
ip route 172.31.12.0 255.255.255.0 172.31.253.2
ip route 172.31.13.0 255.255.255.0 172.31.252.2
ip route 172.31.15.0 255.255.255.0 172.31.254.2
ip route 172.31.20.0 255.255.255.0 172.31.254.2
ip route 172.31.19.0 255.255.255.0 172.31.254.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.99.2 // lié au firewall : sortie par défaut vers l'ASA
ip route 172.31.0.0 255.255.0.0 203.0.113.2 // lié au firewall : route des réseaux internes vers l'ASA
```

**Rôle central :** RT\_ADMIN est au milieu de la topologie ; il doit connaître les chemins vers tous les réseaux (SW\_L3\_ADMIN, RT\_TECH, RT\_MEDIA et le firewall).

# Sous-interfaces sur RT\_MEDIA

Deux VLAN sur un seul port : Router-on-a-Stick

```
interface GigabitEthernet0/0/1.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 172.31.15.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.31.1.3
```

| Commande                     | Explication                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GigabitEthernet0/0/1.60      | Sous-interface logique du port physique ; le .60 rappelle le VLAN 60            |
| encapsulation dot1Q 60       | Les trames portant le tag 802.1Q VLAN 60 sont traitées par cette sous-interface |
| ip address 172.31.15.1 ...   | Passerelle du VLAN 60 (Médiathèque interne)                                     |
| ip helper-address 172.31.1.3 | Relais des requêtes DHCP vers SRV_DHCP                                          |

**Pourquoi :** à la médiathèque, 2 VLAN (60 et 90) passent par 1 seul port physique ; chaque VLAN a donc sa sous-interface.

# Isolation des visiteurs : sous-interface VLAN 99

Utilisateurs externes : un VLAN dédié et filtré

```
interface GigabitEthernet0/0/2.99
 encapsulation dot1Q 99 native
 ip address 172.31.19.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.31.1.3
 ip access-group ACL_VLAN99_RESTRICT in
```

| Commande                                            | Explication                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>interface GigabitEthernet0/0/2.99</code>      | Sous-interface dédiée au Wi-Fi visiteurs : le trafic externe est séparé du reste du réseau |
| <code>encapsulation dot1Q 99 native</code>          | Associe la sous-interface au VLAN 99 ; <code>native</code> = trames reçues sans tag        |
| <code>ip address 172.31.19.1 255.255.255.0</code>   | Passerelle du réseau visiteurs <code>172.31.19.0/24</code>                                 |
| <code>ip helper-address 172.31.1.3</code>           | Relais des requêtes DHCP vers <code>SRV_DHCP</code>                                        |
| <code>ip access-group ACL_VLAN99_RESTRICT in</code> | Applique l'ACL au trafic <b>entrant</b> des visiteurs, avant tout routage                  |

**Pourquoi :** ce sont des utilisateurs externes, il faut les isoler. La sous-interface crée la frontière, l'ACL contrôle ce qui la traverse.

# Isolation des visiteurs : ACL

```
ip access-list extended ACL_VLAN99_RESTRICT
  permit udp 172.31.19.0 0.0.0.255 host 172.31.1.3 eq bootps
  permit ip 172.31.19.0 0.0.0.255 172.31.1.0 0.0.0.15
  deny ip any any
```

| Commande                                    | Explication                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ip access-list extended ACL_VLAN99_RESTRICT | Crée l'ACL étendue (source, destination, protocole)          |
| permit udp ... host 172.31.1.3 eq bootps    | Autorise les requêtes DHCP (UDP 67) vers SRV_DHCP            |
| permit ip ... 172.31.1.0 0.0.0.15           | Autorise les visiteurs vers le réseau serveurs 172.31.1.0/28 |
| deny ip any any                             | Bloque tout le reste                                         |

# Pare-feu Cisco ASA : zones et routage

`outside` et `inside` : deux zones de confiance différentes

```
interface GigabitEthernet1/1
  nameif outside
  security-level 0
  ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet1/2
  nameif inside
  security-level 100
  ip address 172.31.99.2 255.255.255.252

object network NET_MEDIA
  subnet 172.31.15.0 255.255.255.0
  nat (inside,outside) dynamic interface
!
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 1
route inside 172.31.0.0 255.255.0.0 172.31.99.1 1
```

| Élément                                                  | Rôle                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>outside</code> , niveau 0                          | Côté Internet : zone non fiable, trafic entrant bloqué par défaut                                          |
| <code>inside</code> , niveau 100                         | Côté réseau communal : zone de confiance, peut sortir vers <code>outside</code>                            |
| <code>object network NET_MEDIA</code> + <code>nat</code> | PAT : le réseau médiathèque <code>172.31.15.0/24</code> sort avec l'IP de l'interface <code>outside</code> |
| <code>route outside 0.0.0.0 ...</code>                   | Sortie par défaut vers l'opérateur <code>203.0.113.1</code>                                                |
| <code>route inside 172.31.0.0/16 ...</code>              | Retour vers les réseaux internes via <code>RT_ADMIN</code> ( <code>172.31.99.1</code> )                    |

# Pare-feu Cisco ASA : ACL et inspection

```
access-list OUTSIDE_IN extended permit icmp any any echo-reply
access-list OUTSIDE_IN extended permit icmp any any unreachable
access-list OUTSIDE_IN extended permit icmp any any

policy-map global_policy
  class inspection_default
```

| Commande                                                    | Explication                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>access-list OUTSIDE_IN ... echo-reply</code>          | Autorise les réponses de ping venant de <code>outside</code>                                                   |
| <code>access-list OUTSIDE_IN ... unreachable</code>         | Autorise les messages « destination inaccessible » (diagnostic)                                                |
| <code>access-list OUTSIDE_IN ... permit icmp any any</code> | Autorise tout l'ICMP depuis l'extérieur                                                                        |
| <code>policy-map global_policy</code>                       | Politique globale appliquée au trafic traversant l'ASA                                                         |
| <code>class inspection_default</code>                       | Inspection d'état des protocoles standard : le trafic retour des connexions initiées à l'intérieur est accepté |

**ACL OUTSIDE\_IN** : comme `outside` a le niveau 0, tout ce qui arrive de l'extérieur est refusé sauf ce que l'ACL autorise ; ici uniquement l'ICMP, pour valider les tests de connectivité.

# Simulation d'Internet : RT\_INTERNET

Une loopback pour représenter un serveur public

```
interface Loopback1
  ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0/0
  ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
  duplex auto
  speed auto

ip route 172.31.0.0 255.255.0.0 203.0.113.2
```

| Commande                                                        | Explication                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>interface Loopback1</code>                                | Interface virtuelle, toujours active : elle simule un serveur sur Internet                     |
| <code>ip address 8.8.8.8 255.255.255.255</code>                 | Adresse publique (type DNS Google) en <code>/32</code> : cible de test pour la sortie Internet |
| <code>GigabitEthernet0/0/0</code> — <code>203.0.113.1/30</code> | Lien vers l'ASA ( <code>203.0.113.2</code> ) : côté opérateur                                  |
| <code>duplex auto</code> / <code>speed auto</code>              | Négociation automatique du lien                                                                |
| <code>ip route 172.31.0.0 255.255.0.0 203.0.113.2</code>        | Route de retour vers tous les réseaux de la commune, via l'ASA                                 |

**Objectif :** pas d'Internet réel dans Packet Tracer ; la loopback `8.8.8.8` permet de tester un ping vers l'extérieur et de valider NAT et pare-feu.

## Validation des tests : connectivité et routage WAN

Vérification des flux ICMP vers l'opérateur ( RT\_INTERNET )

| Fire                                                                              | Last Status | Source          | Destination | Type | Color                                                                             | Time(sec) | Periodic | Num | Edit   | Delete   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|--------|----------|
|  | Successful  | PC_FIN_DIR_1    | RT_INTERNET | ICMP |  | 0.000     | N        | 0   | (edit) | (delete) |
|  | Successful  | PC_MEDIA_PUB... | RT_INTERNET | ICMP |  | 0.000     | N        | 1   | (edit) | (delete) |
|  | Successful  | PC_TECH_1       | RT_INTERNET | ICMP |  | 0.000     | N        | 2   | (edit) | (delete) |
|  | Successful  | SRV_DHCP        | RT_INTERNET | ICMP |  | 0.000     | N        | 3   | (edit) | (delete) |

**Validation globale :** Tests ICMP réussis ( Successful ) depuis les différents VLANs (Administration, Médiathèque, Technique, Serveurs) vers l'accès Internet ( RT\_INTERNET ) à travers le pare-feu Cisco ASA.

# Conclusion personnelle

Ce que m'apporte ce projet

## Bases de l'infrastructure

Ce projet développe très bien la compréhension de base d'une infrastructure réseau de petite entreprise.

## Écosystème Cisco

Nous apprenons à travailler avec un produit propriétaire, Cisco, ce qui ouvre la possibilité de passer la certification **CCNA**.

## Amélioration possible

Remplacer le routage statique par **OSPF** : les routes seraient apprises automatiquement, sans modifier chaque routeur à la main lors d'une extension.

# Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?